

Лекция 17. Перспективы развития распределённых робототехнических систем

Модели оснований, графовые политики, облачная инфраструктура, этика и итог курса

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1

Движущие силы: обучение поверх распределённой архитектуры

2

Языковые и визуально-языковые модели как слой постановки задач

3

Границы языковой координации: масштаб, задержки, гарантии

4

Графовые нейросети как архитектура децентрализованного управления

5

Гетерогенные команды и единая политика для разных воплощений

6

Бенчмарки, симуляция на ускорителях, воспроизводимость

7

Облако, периферия, сети 5G/6G

8

Мобильные сенсорные сети: кейс OpenSense

9

Цифровые двойники, новые масштабы, космос

10

Этика, право, рынок и карта всего курса

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. Обучение поверх распределённой архитектуры

Модели оснований, графовые политики, гетерогенные команды и методология эксперимента.

- Конвергенция робототехники с машинным обучением и сетевой инфраструктурой
- Прогресс больших языковых и мультимодальных моделей
- Облачные и периферийные вычисления, сети 5G/6G
- Расширение применений: «воздух — земля — вода», медицина, космос
- Рост автономности обостряет этические и правовые вопросы

- Модель основания — крупная предобученная модель, дообучаемая под задачи
- В робототехнике она садится на верхний, задачный уровень иерархии
- Команда в свободной форме → последовательность элементарных действий
- SayCan (2022): модель предлагает действия, affordance-функции оценивают выполнимость
- Классические алгоритмы координации при этом никуда не исчезают — они снизу

Ключевая идея

Языковая модель добавляет не новый контур управления, а новый интерфейс постановки задачи. Всё, что связано с реальным временем и гарантиями, остаётся на классических распределённых алгоритмах под ней.

LLM-планировщик (верхний уровень)

- Вход: команда на естественном языке
- Выход: текстовый план действий
- Исполнение — нижними контроллерами
- Заземление через affordance-функции
- Примеры: SayCan, PaLM-E

VLA-модель (vision-language-action)

- Вход: изображение, язык, состояние
- Выход: команды управления напрямую
- Действия — токены общего словаря
- Перенос семантики веб-корпуса в моторику
- Примеры: RT-2, OpenVLA, серия π

- PaLM-E (2023): изображения и состояние робота как токены наравне с текстом
- RT-2 (2023): действия закодированы токенами, обучение совместно с веб-данными
- Результат: выполнение команд об объектах, которых не было в рободанных
- Открытые модели OpenVLA, серия π ; наборы данных Open X-Embodiment
- Данные собираются коллективно многими платформами — цикл через облако

1

Типовой конвейер: от фразы до движения



Языковой слой поставляет задачу; гарантии дают два последних звена, а не первое

- Централизованный языковой координатор деградирует с ростом числа роботов
- Растёт контекст, растут задержки, растёт цена ошибки одного вызова
- Галлюцинации недопустимы в контуре управления физическим объектом
- Нет формальных гарантий: ни сходимости, ни времени отклика, ни безопасности
- На практике выигрывают гибриды: язык сверху, распределённый алгоритм внизу

Факт

Обзоры 2024–2026 гг. единодушны: диалоговое мультиагентное планирование убедительно работает на единицах агентов и теряет надёжность при переходе к десяткам — узкое место в централизации, а не в качестве модели.

? Как думаете?

Группу из 40 роботов координирует одна языковая модель: она получает сводку состояний и рассылает указания. Что откажет первым при росте группы?

A Точность распознавания объектов камерами

B Масштабирование центрального координатора: контекст, задержка, единая точка отказа

C Пропускная способность радиоканала между роботами

D Заряд аккумуляторов роботов



Как думаете?

Группу из 40 роботов координирует одна языковая модель: она получает сводку состояний и рассылает указания. Что откажет первым при росте группы?

A

Точность распознавания объектов камерами

B

Масштабирование центрального координатора: контекст, задержка, единая точка отказа

C

Пропускная способность радиоканала между роботами

D

Заряд аккумуляторов роботов

ОТВЕТ

Второй вариант. Проблема архитектурная: централизация, рост контекста и задержки — качество самой модели тут вторично.

- Стоимость инференса затрудняет работу в реальном времени на борту
- Нет методов верификации нейросетевых политик и формальных гарантий безопасности
- Робототехнические данные ограничены и дороги по сравнению с текстом и картинками
- Поведение коллектива стохастических агентов не имеет теоретического описания
- Оценка качества затруднена: демонстрации нередко не воспроизводятся другими

“

Естественный язык — отличный интерфейс постановки задачи и плохой контур управления.

Первая из двух сквозных мыслей лекции

3 Графовые нейросети как архитектура управления

- Группа — граф: агенты вершины, каналы связи рёбра, матрица сдвига S по топологии
- Один слой графовой свёртки = один раунд обмена данными с соседями
- K слоёв = информация, дошедшая за K транзитных передач — ровно наш локальный протокол
- Обучается не «что делать», а как агрегировать сообщения соседей
- Архитектура сама по себе децентрализована: центрального узла нет

Ключевая идея

Графовая свёртка — это обучаемый вариант того же локального правила обмена, что и в протоколах консенсуса: связь ограничена окрестностью, глубина сети равна числу транзитных передач.

$$x^{(l+1)} = \sigma \left(\sum_{k=0}^K H_k S^k x^{(l)} \right)$$

- S — матрица сдвига по графу связи (смежность или лапласиан)
- $S^k x$ — данные, пришедшие ровно через k транзитных передач
- H_k — обучаемые веса агрегирования, общие для всех агентов
- σ — нелинейность; выход слоя локален для каждой вершины

Сравните с $\dot{x}_i = -\sum_j a_{ij}(x_i - x_j)$: та же локальность, но веса обучаются

3 Переносимость политики на рои большего размера

- Параметры общие для всех вершин — число агентов в модель не зашито
- Обучение на 20 агентах, работа на 100: политика переносится без переобучения
- Причина: агент видит только окрестность, а её структура при росте роя меняется мало
- Ограничение: переносимость падает при смене плотности связей и динамики среды
- Гарантий устойчивости на произвольном размере роя по-прежнему нет

Пример

Типичный протокол экспериментов: обучить децентрализованную политику покрытия или обхода препятствий на малой группе, затем проверить на группе в несколько раз большей и измерить деградацию показателя качества.

Классический распределённый алгоритм

- Свойства доказываются аналитически
- Условия сходимости явные: $\lambda_2(L) > 0$
- Прозрачен при разборе инцидента
- Требуется модели среды и настройки
- Плохо работает при сложном восприятии

Обученная графовая политика

- Свойства проверяются эмпирически
- Хорошо работает с сырыми данными датчиков
- Переносится на группы большего размера
- Гарантий устойчивости нет
- Чувствительна к сдвигу распределения

4 Гетерогенные команды вместо однородного роя

- Допущение об одинаковых агентах удобно для теории и редко верно на практике
- Разные воплощения: колёсные, шагающие, летающие, манипуляторы — разная кинематика
- Единая политика с кодированием воплощения: одна модель, разные тела агентов
- Наблюдения и действия приводятся к общему представлению, специфика — в дообучении
- Открытый вопрос: распределение задач при несопоставимых способностях агентов

Аспект	Однородный рой	Гетерогенная команда
Распределение задач	любой агент взаимозаменяем	назначение по способностям
Модель агента	одна для всех	общая политика плюс код воплощения
Связь	однотипные каналы	разные среды и протоколы
Отказ агента	деградация пропорциональна	возможна потеря функции целиком
Анализ	масштабируемые формальные методы	методы в основном эмпирические

Гетерогенность повышает возможности группы и одновременно ломает удобные допущения теории

5 Бенчмарки и воспроизводимость как отдельная проблема

- Результаты часто несопоставимы: разные среды, метрики, число агентов, горизонты
- Стандартизированные наборы задач и метрик стали самостоятельной темой исследований
- Требования к честному сравнению: фиксированные среды, отчёт о разбросе, базовые методы
- Классический алгоритм как базовый метод обязателен — иначе выигрыш нечем измерить
- Публикуемая демонстрация без кода и конфигурации научным результатом не является

Ключевая идея

Воспроизводимость в мультиробототехнике — не оформительское требование, а условие сопоставимости: без общих сред, метрик и базовых методов сравнение обученных политик теряет смысл.

5

Симуляция на графических ускорителях

$10^3 - 10^4$

параллельных сред в одном процессе на GPU

часы

вместо недель на обучение политики
локомоции

1 GPU

заменяет вычислительный кластер прежних
поколений

– Обратная сторона: эксперименты дрейфуют туда, где симулятор быстр, а не туда, где задача важна

Конец первой части

*Разобрали слой обучения: язык, графовые политики, гетерогенность и методологию.
После перерыва — инфраструктура, приложения, право и итог курса.*

Часть 2. Инфраструктура, приложения и итог курса

Континуум «борт — периферия — облако», кейс мобильной сенсорной сети, новые масштабы, право и карта курса.

- Термин cloud robotics ввёл Дж. Куффнер, 2010
- Четыре механизма (Кехоу и соавт., 2015): большие данные и вычисления по требованию
- Ещё два: коллективное обучение и привлечение удалённого оператора
- Облако — среда обмена знаниями и глобальной координации группы
- Примеры: RoboEarth как общая база знаний, Rapyuta — управление парками роботов

- Реальное время не может зависеть от удалённого ЦОД: задержки и обрывы связи
- Edge и fog: вычисления рядом с данными — борт, сервер цеха, базовая станция (MEC)
- Континуум: реакция — на борту, координация группы — на периферии, обучение — в облаке
- Разгрузка вычислений: динамический выбор места исполнения по состоянию сети
- Принцип: каждый уровень автономен по отношению к вышестоящим

Уровень	Задержки	Функции
Бортовой (робот)	< 10 мс	Стабилизация, обнаружение препятствий, аварийный останов
Периферийный (сервер цеха)	10–50 мс	Слияние восприятия, диспетчеризация перекрёстков
Облачный (ЦОД)	≥ 100 мс	Глобальный планировщик, цифровой двойник, обучение, обновления

Сквозные подсистемы: аутентификация, шифрование, мониторинг связи, журналирование

- eMBB — широкополосная передача: видео и облака точек
- URLLC — задержки порядка единиц миллисекунд: телеуправление и координация
- mMTC — массовые подключения: плотные сенсорные сети и крупные рои
- Сегментирование сети: виртуальные сегменты с гарантиями; частные сети 5G на площадках
- 6G: субмиллисекундные задержки и ISAC; стандартизация — не ранее конца 2020-х

- Загрязнение воздуха резко меняется на масштабах улиц и часов
- Пробки, часы пик, городские каньоны, погода — сильная пространственная зависимость
- Сегодня: редкие дорогие стационарные станции плюс интерполяция моделями
- Идея: плотный мониторинг недорогими датчиками на движущихся носителях
- Микродатчики, бортовая обработка и связь уже осуществимы на малом масштабе

7

Почему важен плотный мониторинг воздуха

≈ 7 млн

смертей в год, связанных с загрязнением
воздуха (ВОЗ, 2012)

1 из 8

смертей в мире — крупнейший единичный
экологический риск

$\sim 1 \text{ км}^2$

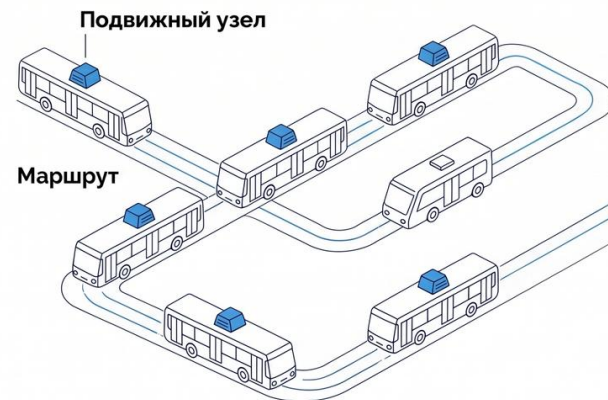
разрешение мезомасштабных моделей —
слишком грубо для города

— Улица с плотным трафиком и соседний двор различаются кратно, а модель их не разделяет

- Цель: мониторинг качества городского воздуха с высоким разрешением
- Датчики газов (CO, NO₂, O₃, CO₂), частиц (LDSA), температуры и влажности
- Носитель — 10 городских автобусов: маршрутная сеть даёт мобильность
- Питание и связь (GPRS) — от транспортного средства, без жёстких энергоограничений
- Стационарный узел (NABEL) — эталон для калибровки датчиков

Схема мобильной сенсорной сети на городском транспорте

Городские автобусы с датчиками качества воздуха на крыше, выполняющие роль мобильных сенсоров.



Процесс непрерывного сбора измерений в различных точках города вдоль траектории движения транспорта.

Передача данных

База

Карта загрязнения

Беспроводная передача накопленной информации на сервер для систематизации и хранения в базе измерений.

Итоговый результат обработки данных — визуальная модель распределения загрязнений в городской среде.

Мобильная сенсорная сеть: датчики на 10 городских автобусах (полевой сегмент), стационарный калибровочный узел и серверная (облачная) подсистема сбора и обработки данных.

7

Масштаб данных OpenSense

10

городских автобусов с
сенсорными узлами

~ 3 года

непрерывной эксплуатации
(2013–2016)

> 203 млн

измерений LDSA с частотой 1 Гц

> 325 млн

GPS-отсчётов геопривязки

– Один из крупнейших наборов данных о городском качестве воздуха в мире

$$L = P_t/P_r \propto (4\pi R/\lambda)^2$$

- L — потери мощности радиосигнала в свободном пространстве
- P_t, P_r — переданная и принятая мощность
- R — расстояние «передатчик — приёмник», λ — длина волны
- 5 км одним прыжком ≈ 106 дБ, пятью по 1 км ≈ 92 дБ

Квадратичная зависимость от расстояния — причина многоскачковых сенсорных сетей

7 От измерений к картам: облачное моделирование

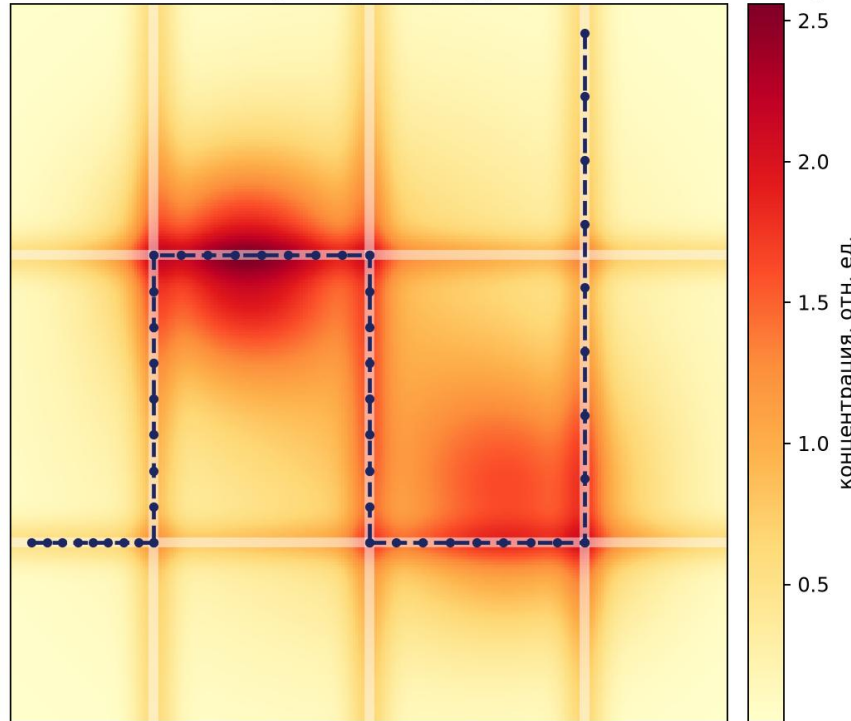
- Измерения разрежены, покрытие неполно и меняется во времени — нужны модели
- Объясняющие переменные: землепользование, погода, трафик, прокси-загрязнители
- Пространственно-временная агрегация выполняется на серверной стороне
- Методы: лог-линейная регрессия, нейросети, гауссовские процессы
- Результат — карты загрязнения высокого пространственного разрешения

Ключевая идея

Мобильная сеть плюс облачная агрегация плюс статистическая модель превращают разрозненные измерения в целостную картину города — это типовая схема облачной РРТС, а не частный приём.

Карта загрязнения высокого разрешения

Карта загрязнения воздуха высокого разрешения, восстановленная по данным подвижных датчиков (пунктир — маршрут носителя, точки — измерения)



Итог работы системы: карта загрязнения воздуха города высокого пространственного разрешения, восстановленная по данным мобильных датчиков методами статистического моделирования.



Проверим понимание

Почему в OpenSense выбрали недорогие датчики на автобусах, а не сеть дорогих высокоточных станций той же суммарной стоимости?

A

Недорогие датчики точнее в городских условиях

B

Мобильность даёт покрытие, которого редкая сеть точных станций не обеспечивает

C

Автобусы дают лучшее качество радиоканала

D

Точные станции нельзя калибровать

? Проверим понимание

Почему в OpenSense выбрали недорогие датчики на автобусах, а не сеть дорогих высокоточных станций той же суммарной стоимости?

- A** Недорогие датчики точнее в городских условиях
- B** Мобильность даёт покрытие, которого редкая сеть точных станций не обеспечивает
- C** Автобусы дают лучшее качество радиоканала
- D** Точные станции нельзя калибровать

ОТВЕТ

Второй вариант: выигрыш в пространственном покрытии перевешивает потерю точности отдельного узла, а калибровка возвращает часть точности.

8 Цифровые двойники и разрыв «симуляция — реальность»

- Цифровой двойник — модель, синхронизируемая с оригиналом в течение эксплуатации
- Применения: прогноз решений, обнаружение деградации, теневое тестирование обновлений
- Sim-to-real: политики теряют качество из-за неточной динамики, трения, шумов
- Подходы: рандомизация параметров, идентификация и калибровка, смешанное обучение
- В RPTC разрыв больше: добавляются модели каналов связи и асинхронность агентов

Факт

Универсального решения проблемы переноса нет. Наиболее убедительные результаты получены в обучении локомоции шагающих роботов через рандомизацию параметров среды.

Характеристика	Gazebo	Isaac Sim	Webots	ARGoS
Лицензия	Apache 2.0	проприетарная	Apache 2.0	MIT
Назначение	экосистема ROS 2	фотореализм, обучение	образование, прототипы	крупные рои
Фотореализм	средний	высокий (RTX)	средний	низкий
Масштаб (роботов)	десятки	десятки—сотни	десятки	тысячи—десятки тысяч
Требования	умеренные	GPU NVIDIA RTX	умеренные	низкие

Выбор по задаче: рои — ARGoS, синтетические данные — Isaac Sim, стек ROS 2 — Gazebo, учёба — Webots

- Модульные роботы: унифицированные модули меняют топологию соединений под задачу
- Платформы: PolyBot, M-TRAN, SuperBot, ATRON, M-Blocks с инерционными маховиками
- Барьеры модульности: стоимость и надёжность соединителей, планирование реконфигурации
- Микророботы: бортовых энергии и вычислений нет, движение задаётся внешним полем
- Глобальный вход на всех агентов сразу — управление недоопределёнными ансамблями

Кейс

Kilobot: коллектив из 1000 роботов продемонстрировал программируемую самосборку плоских форм (Rubenstein и соавт., 2014) — макро модель алгоритмов, которые предполагается перенести на микромасштаб.

СОТНИ—ТЫСЯЧИ

малых спутников в эксплуатируемых
группировках

Ingenuity

первая группа «воздух — земля» на другой
планете

МИНУТЫ

задержка связи с Землёй — телеуправление
невозможно

— Прорабатываются рои для пещер и лавовых трубок Луны и Марса, орбитальная сборка

9 Гетерогенные группы, самосборка, деградация

- Взаимодополняемость: БПЛА — обзор и ретрансляция, наземные — груз, подводные — вода
- Связка «судно — подводные аппараты»: судно как акустический маяк и ретранслятор
- Программируемая самосборка: заданная структура из множества простых элементов
- Функциональное самовосстановление: перераспределение функций при отказах агентов
- Деградация с сохранением функции — проектное требование, а не приятный бонус

- «Разрыв ответственности»: решение системы не сводится к дефекту компонента или вине лица
- Подходы: строгая ответственность оператора, страхование, журналирование, объяснимость
- В распределённой системе причинная цепочка идёт через агентов разных владельцев
- LAWS — автономные системы вооружения; дискуссия в ООН ведётся с 2014 г.
- Принцип значимого человеческого контроля; обязывающего договора нет

Направление	Зрелость	Основные барьеры
Облачное управление парками	промышленная эксплуатация	интероперабельность, безопасность
Периферийные вычисления, 5G	ранняя промышленная	стоимость инфраструктуры
Цифровые двойники	пилотные и промышленные	стоимость и сопровождение моделей
VLA и LLM-агенты	исследования, демонстрации	надёжность, верификация, данные
Графовые политики для роев	исследования, симуляция	перенос в реальность, гарантии
Гетерогенные группы	полевые эксперименты	связь, автономность, регулирование
Медицинские микророботы	опыты на животных	визуализация, сертификация

Модульные роботы и космические рои — лабораторные исследования и демонстрационные миссии

- AI Act EC (2024): риск-ориентированный подход, высокорисковые системы, надзор человека
- Стандарты: ISO 10218, ISO/TS 15066, ISO 13482, U-space для БАС, BS 8611, IEEE 7000
- Пробел: нет зрелых методов сертификации эмерджентного поведения роёв
- Угрозы: подмена координации, византийские агенты, спуфинг ГНСС, отравление данных
- Рынок: парки AMR, интерфейс VDA 5050, модель «робот как услуга» (OPEX вместо CAPEX)

Ключевая идея

Без методов сертификации коллективного поведения, возникающего из локальных взаимодействий, массовое внедрение роевых систем в ответственных применениях невозможно — это главный практический барьер области.

“

Побеждают гибриды: обучение встроено внутрь поиска, оптимизации и сертификата безопасности, а не заменяет их.

Сквозная мысль всего курса

Блок	Лекции	Что даёт остальным блокам
Основания и модели	1–3	Определения РРТС, графы связи, лапласиан, метрики
Связь и восприятие	4–6	Каналы, слияние данных, распределённая оценка состояния
Координация и строй	7–9	Консенсус, строй, покрытие — ядро распределённого управления
Задачи и планирование	10–12	Назначение, аукционы, распределённое планирование маршрутов
Обучение в группе	13–14	Мультиагентное обучение, обученные политики поверх координации
Надёжность и безопасность	15–16	Отказоустойчивость, византийские отказы, сертификаты безопасности
Перспективы	17	Модели оснований и инфраструктура поверх всех предыдущих блоков

Сквозная линия курса: от описания системы графом — через координацию и обучение — к гарантиям безопасности

Выводы

- 1 Модели оснований дают удобный интерфейс постановки задач, но не контур управления
- 2 Централизованная языковая координация деградирует с ростом группы; практика — за гибридами
- 3 Графовые сети — обучаемая форма локального обмена; K слоёв = K транзитных передач
- 4 Гетерогенность и единая политика для разных воплощений вытесняют модель однородного роя
- 5 Бенчмарки, симуляция на ускорителях и воспроизводимость стали самостоятельной темой
- 6 Архитектурная норма — континуум «борт — периферия — облако» с автономностью нижних уровней
- 7 Главный барьер внедрения — отсутствие сертификации эмерджентного коллективного поведения

Вопросы для самопроверки

1. В чём состоит проблема заземления LLM и как её частично решает SayCan?
2. Чем VLA-модель отличается от языкового планировщика верхнего уровня?
3. Почему централизованная языковая координация плохо масштабируется по числу роботов?
4. Как связаны число слоёв графовой сети и радиус обмена информацией в группе?
5. Почему графовая политика переносится на рои большего размера и когда перенос ломается?
6. Что меняется при переходе от однородного роя к гетерогенной команде?
7. Какие требования делают сравнение обученных политик воспроизводимым?
8. Как распределяются функции между бортовым, периферийным и облачным уровнями?
9. Почему в OpenSense датчики размещены на транспорте и как строится карта города?
10. Почему сертификация эмерджентного поведения роёв особенно трудна?